

# Notas de Aula 14: Gráficos Vetoriais Programáveis com TikZ e PGFPlots

Computação gráfica vetorial declarativa em coordenadas reais 2D/3D em  
LaTeX

**Prof. Dr. Pedro Henrique Rocha de Andrade**

Instituto Federal Fluminense (IFF) — *Campus* Bom Jesus do Itabapoana

4 de agosto de 2026

## Sumário

|          |                                                                 |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>1. Introdução e Fundamentação Epistemológica</b>             | <b>1</b> |
| 1.1      | Delimitação de Escopo e Objetivos da Aula . . . . .             | 1        |
| <b>2</b> | <b>2. Normalização Técnica ABNT e Apresentação de Dados</b>     | <b>1</b> |
| 2.1      | Sistema Autor-Data e Citações Diretas e Indiretas . . . . .     | 2        |
| <b>3</b> | <b>3. Prática Computacional no Ecossistema ReLaTeX</b>          | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>4. Estudo de Caso Institucional e Resolução de Problemas</b> | <b>2</b> |
| <b>5</b> | <b>5. Síntese Conclusiva e Referências Normativas</b>           | <b>2</b> |

## 1 1. Introdução e Fundamentação Epistemológica

Estas notas de aula documentam de forma analítica e integral o referencial teórico e técnico da **Aula 14: Gráficos Vetoriais Programáveis com TikZ e PGFPlots**. No âmbito das disciplinas de metodologia científica e escrita de trabalhos de conclusão de curso no Instituto Federal Fluminense, a articulação entre a argumentação epistemológica e o rigor normativo é *conditio sine qua non* para a produção científica de impacto.

### 1.1 Delimitação de Escopo e Objetivos da Aula

A aula se estrutura em torno da consolidação dos conceitos normatizados pelas NBRs da Associação Brasileira de Normas Técnicas, combinada à aplicação prática de arquiteturas em LaTeX (`ifftese.cls`). Cada tópico discutido em sala é aqui expandido em linguagem acadêmica estrita para suporte de leitura de no mínimo 20 a 30 minutos.

## 2 2. Normalização Técnica ABNT e Apresentação de Dados

O cumprimento estrito da **ABNT NBR 14724:2011** (Trabalhos Acadêmicos) e da **ABNT NBR 10520:2023** (Citações) garante a conformidade tipográfica e a verificabilidade de fontes. As margens padrão (superior/esquerda 3cm, inferior/direita 2cm), paginação no canto superior direito a partir da folha de rosto e tipografia sem serifa em elementos estruturais constituem a identidade documental institucional.

### 2.1 Sistema Autor-Data e Citações Diretas e Indiretas

Na revisão da NBR 10520:2023, as citações no corpo do texto passaram a grafar os sobrenomes dos autores em caixa alta e baixa dentro dos parênteses, por exemplo, (Silva; Andrade, 2024, p. 45), superando a antiga exigência de caixa alta integral.

## 3 3. Prática Computacional no Ecossistema ReLaTeX

No laboratório de prática, a separação clara entre o conteúdo semântico e a formatação gráfica é alcançada por meio dos motores PDFLaTeX ou LuaLaTeX. A modularização via comandos `\input` e `\include`, associada aos pacotes `metadados.sty` e `macros.sty`, confere estabilidade a documentos extensos.

## 4 4. Estudo de Caso Institucional e Resolução de Problemas

Em simulações reais de trabalhos científicos, falhas comuns envolvem o uso incorreto de aspas duplas no lugar de formatação semântica, tabelas elaboradas com linhas verticais em desacordo com as normas do IBGE (1993) e ausência de identificação de autoria em figuras vetoriais. O ecossistema institucional elimina sistematicamente tais inconsistências.

## 5 5. Síntese Conclusiva e Referências Normativas

O domínio concomitante da argumentação lógica e das ferramentas computacionais de diagramação consolida a autonomia do pesquisador.

## Referências

- [1] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- [2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 10520: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação*. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

- [3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração*. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- [4] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Normas de apresentação tabular*. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.